Unidad 4 Cocina — Plan eléctrico interno de trabajo R1

2026-11-02 · Edición en español (la edición en inglés es un archivo separado) · **BORRADOR para revisión de Tisa y del electricista con licencia.** No es juego de planos para permiso, lista de compra ni liberación de instalación.

Resumen

- **Planos de trabajo KE-01 a KE-05** (juego vigente en inglés: Rev E; el juego en español sigue en Rev B y no muestra el cambio del tramo sur) muestran cada caja y ruta, con el cuarto a escala desde Magicplan (cocina 147 × 126 in, techo 121 1/2 in).
- **La distribución de contactos de cubierta cumple el código** tal como está dibujada (E1/E2, S1/S2, W1/W2). No se necesitan contactos adicionales en la cubierta.
- **Todos los circuitos de la cocina necesitan AFCI y todos los contactos de la cocina necesitan GFCI** (CEC 2025). Forma más simple: breakers de doble función (AFCI+GFCI) en el subpanel D04 para los 7 circuitos de contactos; AFCI para la campana y las luces.
- **9 circuitos de cocina, sin cambios respecto al registro E20.** No se agregan espacios en el panel. Un ahorro opcional (campana en el circuito de luces) depende de la etiqueta de la Zephyr.
- **Permiso:** San Francisco solo da permisos eléctricos al propietario para viviendas unifamiliares. Este es un edificio de varias unidades, así que **un contratista eléctrico con licencia saca el permiso, y solo ese contratista o sus empleados pueden hacer el cableado** (Código de Construcción de SF 89.120(E), 89.122(A)). La frase actual del plan semanal de que “el equipo puede ejecutar el cableado” debe cambiarse.
- **4 conflictos que resolver antes de marcar cajas** — ver Pendientes K-E01 a K-E04.

Base del código

Código	Edición	Aplica a
Código Eléctrico de California, Título 24 Parte 3	2025 (base NEC 2023), vigente desde 1 ene 2026	Circuitos, protección, distribución de contactos
Enmiendas del Código Eléctrico de San Francisco	2025	300.4(I), 230.71, límites de cable NM (334)
Código de Construcción de SF, Cap. 1A / Sec. 89	vigente	Quién puede sacar el permiso y hacer el trabajo eléctrico
Código de Energía de California, Título 24 Parte 6	2025	Eficacia y controles de iluminación (§150.0(k))

La edición la fija la fecha de solicitud del permiso. No se encontró permiso eléctrico de la Unidad 4 en los registros del proyecto; si se presentó uno antes del 1 ene 2026, aplica el ciclo 2022 y esta revisión debe repetirse.

Tabla de circuitos (subpanel D04, Eaton BRP20L125G)

ID	Alimenta	Breaker	Romex (Cu NM-B)	Protección	Dispositivo	Por qué
SA-A	Cubierta este E1, E2	20 A	12/2	AFCI+GFCI (DF)	dúplex TR 20 A	210.11(C)(1), 210.52(B)(3), 210.8(A)(6), 210.12(A)
SA-B	Cubierta sur S1, S2	20 A	12/2	DF	dúplex TR 20 A	igual
SA-C	Cubierta oeste W1, W2	20 A	12/2	DF	dúplex TR 20 A	igual
REF	Refrigerador Haier	20 A	12/2	DF	contacto TR sencillo	210.52(B)(1) Exc. 2; Haier: contacto propio, 15 o 20 A
DW	Lavavajillas Bosch	15 A	14/2 mín.	DF	contacto en el gabinete del fregadero, o conexión directa a la caja Bosch	Bosch: circuito dedicado 15 A, Cu #14 75 °C; 210.8(D)
GD	Triturador (con interruptor)	15 A*	14/2 + lazo de interruptor	DF	contacto con interruptor en el gabinete del fregadero; interruptor para motor	210.8(A)(6); 422.31
RG	Estufa de gas Viking	15 A	14/2	AFCI + GFCI — método pendiente (K-E03)	contacto TR sencillo en la zona Viking	Viking: “con protección separada de cualquier otro circuito”; 210.8(A)(6)

ID	Alimenta	Breaker	Romex (Cu NM-B)	Protección	Dispositivo	Por qué
HD	Campana Zephyr, conexión directa	15 A	14/2	AFCI	caja de conexión según el listado	210.12(A); desconexión según 422.31
LT	Luz principal + 2 colgantes + bajo gabinete	15 A	14/2, 14/3	AFCI	atenuadores; bajo gabinete con su propio interruptor	210.70(A)(1); §150.0(k)

*El tamaño de GD depende del modelo de triturador (aún no seleccionado).

DF = breaker de doble función AFCI/GFCI. El electricista confirma los números de catálogo Eaton exactos listados para este panel. TR = resistente a manipulación (406.12). Los circuitos de pequeños aparatos SA-A/B/C no llevan luces ni contactos de otros cuartos (210.52(B)(2)).

Revisión de contactos de cubierta — 210.52(C)

Regla: ningún punto a lo largo de la pared de la cubierta a más de 24 in de un contacto; no se requiere contacto directamente detrás del fregadero o la estufa; cajas a no más de 20 in sobre la cubierta; no contactos boca arriba en la cubierta a menos que estén listados para eso.

Pared (origen)	Espacio de pared de cubierta	Contactos	Mayor distancia	Resultado
Este (desde esquina SE, hacia el norte)	0–60	E1 @ 12, E2 @ 48	12 in	CUMPLE
Sur (desde esquina SE, hacia el oeste)	0–75 (esquina, basura, cubierta sobre lavavajillas); fregadero 75–105 exento; 105–115 mide menos de 12 in, no requiere contacto	S1 @ 36, S2 @ 66 1/2 (+E1 cubre la esquina)	24 in en 12 / 8 1/2 in en 75	CUMPLE
Oeste (desde el extremo sur, hacia el norte)	0–18 y 48–66; estufa 18–48 exenta	W1 @ 9, W2 @ 57	9 in	CUMPLE

Altura propuesta: centro de caja 8 in sobre la cubierta terminada (44 in AFF) en las paredes este y de estufa; S1 a 40 in AFF debajo del nicho; S2 a 66 1/2 in desde SE, entre el nicho y la ventana, a 44 in AFF, dentro del límite de 20 in. Marcar alturas solo cuando se conozca el espesor del piso t (marca SF = altura AFF objetivo + t).

Iluminación — Título 24 Parte 6, §150.0(k)

- **Luces de trabajo sobre el tramo del fregadero (propuesta, Tisa decide):** 3 luminarias a 18, 54 y 90 in desde la esquina SE — separación igual de 36 in, T3 en el nuevo eje del fregadero (90 in, según Magicplan del 2 nov por la tarde) — en una línea a 15 in de la pared sur terminada. Reemplaza los 2 colgantes anteriores. Ver plano KE-02.
- Todas las luminarias con marca JA8 de alta eficacia; empotrados con clasificación IC hermética (ICAT), sin rosca.
- La cocina es espacio habitable: **luz principal y colgantes con atenuador** (no apagado automático). Colgantes desde la entrada y el fregadero = atenuador con control complementario/remoto de la misma marca.
- **Luz bajo gabinete con su propio interruptor**, separado de las luces del techo. Solo aplica si se eligen gabinetes superiores.
- Interruptor de pared en la entrada controla la iluminación de la cocina (210.70(A)(1)).

Reglas de instalación que afectan la instalación en bruto

- **Las rutas son ortogonales — sin diagonales.** Lo vertical se queda en un espacio entre montantes; lo horizontal va por montantes perforados a franjas fijas (este/oeste 50 in AFF; sur 30 y 24 in AFF detrás de los gabinetes base); en el ático, a lo largo o a través de las vigas. Los planos KE-01 a KE-05 muestran cada ruta.
- **SF 300.4(I):** el cableado a menos de 8 ft se considera expuesto a daño. Indicación de Tisa: los contactos del lavavajillas y del triturador comparten **una caja doble en la pared trasera del gabinete del fregadero (C3), a ras**, a 79 in desde SE y 14 in AFF — dos contactos separados en dos circuitos separados, cada neutro con su propia fase, ambos rotulados. Sin cable NM suelto dentro del gabinete; nunca detrás del lavavajillas (Bosch).
- Lavavajillas y triturador quedan en breakers separados con neutros separados; sin circuito multifilar compartido.
- Campana con conexión directa: si la etiqueta de la Zephyr pasa de 300 VA, el breaker necesita bloqueo (422.31(B)) porque el panel no está a la vista de la campana.
- Panel D04: espacio libre de trabajo de 30 in de ancho × 36 in de fondo × 6.5 ft de alto al frente, sin muebles (110.26).
- Cocina = Romex según Tisa. La retención de ENT vacío aplica solo a contactos fuera de la cocina.
- Inspección en bruto antes de cerrar cualquier pared o techo.

Pendientes (responsable en blanco salvo que ya esté asignado)

#	Pendiente	Por qué importa	Responsable
K-E01	**S1 contra el nicho empotrado.** Magicplan ubica el nicho a 28 1/16–60 1/16 in desde SE, fondo a 43 in AFF.	Propuesta en KE-02: S1 bajo a 40 in AFF, debajo del fondo del nicho; el nicho no cambia. La dueña decide.	Tisa
K-E02	**Cambió el tramo sur (Magicplan, 2 nov por la tarde):** esquina 0–36, basura 36–51, lavavajillas 51–75, gabinete del fregadero 75–105 (eje 90, debajo de la ventana), relleno de unas 7 in.	S2 se movió a 66 1/2 in, entre el nicho y la ventana, a altura normal; caja doble DW/GD a 79 in en el gabinete del fregadero; sin caja de interruptor en el fregadero (control inalámbrico; interruptor neumático en la cubierta o de pared para el triturador). Las hojas de gabinetes K002/K101 necesitan la misma actualización.	Responsable de gabinetes de cocina
K-E03	**Método GFCI de la estufa.** El código exige GFCI; Viking no recomienda breakers GFCI y pide un contacto GFCI en circuito dedicado. Un contacto GFCI detrás de la estufa no queda fácilmente accesible, como exige el código.	El electricista elige: breaker DF (cumple el código, nota de garantía Viking) o breaker AFCI + GFCI sin contacto (dead-front) en un lugar accesible del circuito RG.	Electricista
K-E04	**Capacidad eléctrica de la campana Zephyr.** El manual en archivo (S11) es un escaneo de 2006 sin datos legibles.	Define la regla de desconexión y si la campana puede compartir LT. Leer la placa o el manual actual.	
K-E05	Modelo de triturador no seleccionado.	Define el breaker GD y el interruptor.	Tisa
K-E06	Permiso no registrado; contratista no nombrado.	Sin titular C-10 del permiso, no puede empezar la instalación en bruto.	Tisa
K-E07	Espesor del piso t desconocido.	Todas las marcas AFF se mueven t.	

Secuencia

1. Estaciones de gabinetes marcadas desde K002 y verificadas → 2. Estructura y refuerzos de John terminados → 3. El electricista marca cajas según este plan (después de K-E01 a K-E04) → 4. Permiso e instalación en bruto por el contratista con licencia → 5. Inspección en bruto → 6. Cerrar paredes → 7. Dispositivos, luminarias, conexión de aparatos, prueba GFCI/AFCI.

Fuentes

- Registro de circuitos E20: `electrical/2026-11-01-eaton20/outputs/Circuit-and-Romex-Takeoff-REVIEW.csv`
- Cocina Rev B K002, K101–K104, K302: `kitchen/outputs/rev-b-2026-10-29/`
- Manuales: instalación Bosch SHV9PT53UC (S07), Haier QJS15HYRFS (S09), instalación Viking VGCC530 (S10), Zephyr ZSA-E30AS (S11, escaneo ilegible)
- Enmiendas 2025 del Código Eléctrico de SF — 300.4(I), 230.71, 334.10/334.12, Código de Construcción 89.120, 89.122
- Solicitud de permiso eléctrico del propietario, SF — solo unifamiliar
- Resumen de cambios del CEC 2025 (Benicia) — fuente secundaria
- Resumen NEC 2023 210.52 (Mike Holt) — fuente secundaria
- Medidas obligatorias de iluminación residencial 2025 (Roseville) — fuente secundaria

El texto del código viene de documentos oficiales de SF y de resúmenes secundarios del CEC 2025. El electricista con licencia y el inspector de DBI confirman los requisitos finales.